

NEOLAB CONVERGENCE · 요구사항정의서 초안 v0.1

폼솔루션 (Form Solution)

요구사항정의서

종이 양식 · 네오스마트펜 필기 → 심볼(필드) 단위 디지털 데이터 추출 · 분석

작성

소프트웨어 개발팀

작성일

2026. 08. 06

근거

DigiDox 분석 · 해외사업부 7개 안건

목차

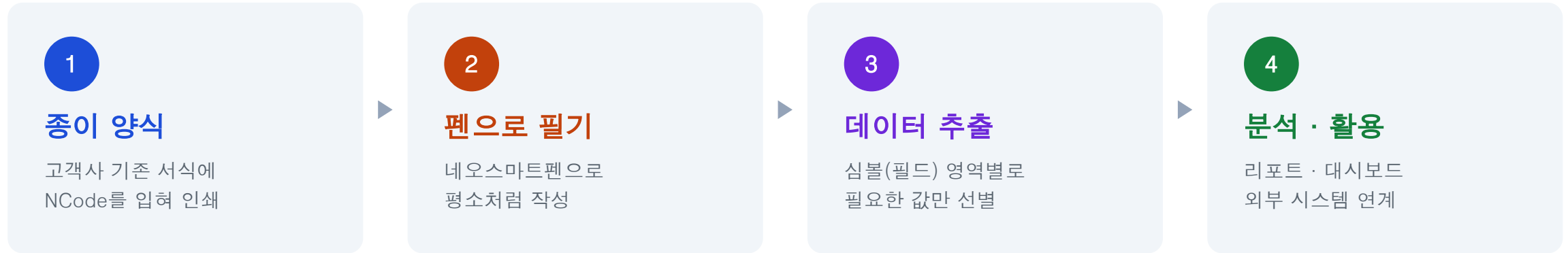
요구사항정의서 구성과 본 발표의 전개

- 01 **폼솔루션 정의와 요구사항 도출 방식**
문서 1장
- 03 **기존 자산 재사용 vs 신규 개발 범위**
문서 2.3
- 05 **기능 요구사항 63개 총괄**
문서 4장
- 07 **미결정 사항과 추후 논의**
문서 9장 · 부록 A

- 02 **종단 간 데이터 흐름 구조도**
문서 2장
- 04 **대상 고객 7개사와 요구 분포**
문서 3장 · 7장
- 06 **핵심 차별화 3가지**
문서 4장

폼솔루션이란

현장의 업무 방식을 바꾸지 않는 디지털 전환



핵심 가치

전자기기 학습 불필요

현장 작업자는 종이와 펜만 사용한다. 기존 업무 방식이 그대로 유지된다.

이중 작업 제거

수기 작성 후 PC에 다시 타자하는 공정이 사라진다.

저비용 대량 적용

태블릿·단말 보급 없이 수백 종 양식을 한 번에 디지털화한다.

요구사항 도출 방식

두 축을 합쳐 최소 요구사항과 차별화 요구사항을 함께 정의한다

축 ① DigiDox 기능 분석

최소 요구사항 (Baseline)

협력사 DXtech가 이미 시장에서 검증한 기능이다.
현재 야마토·고토부키 등이 실제 사용 중이므로
이 수준에 도달하지 못하면 전환 자체가 불가능하다.
→ 문서 부록 B에 전 기능 인벤토리 수록

축 ② 해외사업부 7개 안건

차별화 요구사항

DigiDox가 충족하지 못해 영업 현장에서 막힌 항목들이다.
반복행 구조, 크래들 자동 수집, 동일 NCode 다매 식별,
파트너 계정 계층이 여기서 도출되었다.
→ 문서 7장 고객사별 대응 매트릭스로 정량화

요구사항정의서 v0.1

63

기능 요구사항

14

비기능 요구사항

10

외부 인터페이스

7

미결정 사항

5

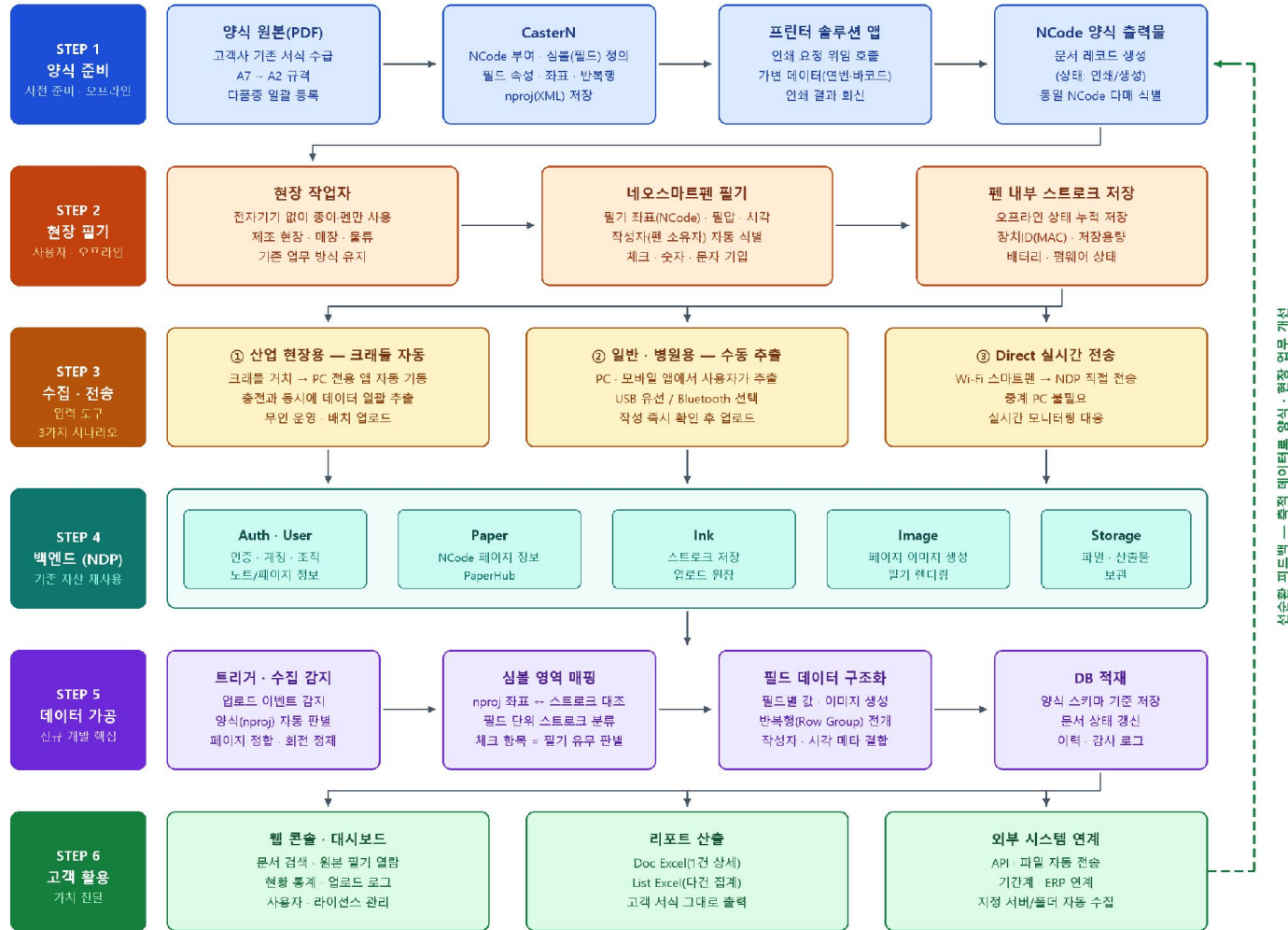
추후 논의 항목

종단 간 데이터 흐름 구조도

양식 준비부터 고객 활용·선순환 피드백까지 — 문서 2장

네오랩 폼솔루션 — 종단 간 데이터 흐름 구조도

사용자 → 입력 도구 → 백엔드(NDP) → 데이터 가공 → 고객 활용 → 선순환 피드백



1 양식 준비

CasterN에서 NCode 부여·심볼 정의
인쇄는 프린터 솔루션 앱에 위임

2 현장 필기

작업자는 종이와 펜만 사용
기존 업무 방식이 그대로 유지된다

3 수집 · 전송

크래들 자동 / 수동 추출 / Wi-Fi Direct
현장 유형별 3가지 경로

4 백엔드 (NDP)

기존 7개 서비스를 그대로 재사용
신규 개발 부담이 가장 적은 구간

5 데이터 가공

심볼 좌표와 스토르크를 대조해
필드 단위로 구조화 — 신규 개발 핵심

6 고객 활용

조회·리포트·연계로 현장에 환류
선순환 고리의 완성이 최종 목표

기존 자산 재사용 vs 신규 개발

NDP 7개 서비스를 재사용하고, 개발은 5개 덩어리에 집중한다

재사용 — 기존 NDP 자산

신규 개발 부담이 가장 적은 구간

Auth · User

Paper

Ink

Image

Storage

Router

신규 개발 — 5개 덩어리

1

폼 편집 UI

CasterN 확장
반복행·필드 정의

2

데이터 가공 엔진

심볼 매핑
필드 구조화 (STEP 5)

3

웹 콘솔

관리 · 조회
대시보드

4

리포트 엔진

Excel 템플릿
치환 출력

5

수집 클라이언트

크래들 자동 추출
PC · 모바일

인쇄는 별도 프린터 솔루션 앱에 위임하고, 양식 편집은 CasterN을 호출한다 — 폼솔루션이 직접 구현하지 않는다.

대상 고객 — 해외사업부 7개 안건

일본 6개사 + 스페인 1개사. 이츠와·고토부키는 판매 채널을 겸한다

이츠와 상사

관서관 상사 · 판매 채널

야마토·군제·아사히 인입원

GUNZE 군제

제조 (의류·소재·메디컬)

수백 종 양식 저비용 DX

야마토 기프트

카탈로그 기프트 유통

매장 주문서 즉시 디지털화

아사히카세이

종합 화학·소재

입고일지 · 양식 제작 완료

닛산 자동차

완성차 생산기술

설비 점검기록 · 데모 중

고토부키 (寿)

교토 帳票 인쇄 전문사

인쇄 파트너 겸 1차 고객

CIA Fru&Ver

스페인 청과 도매

입출고 전표 · A7 사이즈

공통 요구 상위 2가지

· 반복행 양식 구조 (6개사)

· 일본어 UI (7개사 전체)

→ 1차 릴리즈 필수

기능 요구사항 63개 총괄

7개 영역. 각 항목마다 우선순위(M/S/C)와 출처를 표기했다

FR-FRM	양식 관리	PDF 등록 · 필드 정의 · 반복행 · 다품종 일괄	14 개
FR-PRT	인쇄	프린터 앱 위임 호출 · 가변 인쇄 · 다매 식별	9 개
FR-CAP	필기 수집	USB · BT · 크래들 자동 · Wi-Fi Direct	11 개
FR-EXT	데이터 추출·구조화	심볼 매핑 · 필드 분류 · 추기 병합	14 개
FR-RPT	데이터 활용·리포트	Excel 템플릿 치환 · 외부 연계 API	10 개
FR-VIW	조회·대시보드	검색 · 원본 대조 · 업무 분석 통계	8 개
FR-SYS	시스템 관리	계정 · 권한 · 라이선스 · 파트너 계층	8 개

비기능 요구사항 14개 (배포 · 다국어 · 멀티테넌시 · 보안 · 성능) + 외부 인터페이스 10개는 문서 5·6장에 별도 정의

핵심 차별화 ① 반복행(Row Group) 구조

6개 고객사 공통 요구 — 등록 공수를 좌우하는 가장 큰 차이

현재 상황 · 문제

아사히카세이 입고일지는 Lot 01~25까지 동일 구조가 25행 반복된다.
군제 양식도 작업1~5 행이 반복된다.

DigiDox는 행마다 개별 필드를 수동 정의한다.

(작업일 필드를 5개 따로 생성하는 방식)

자체 개발 요구사항

행 구조를 한 번만 정의하고 반복 횟수를 지정한다.

추출 시 행 단위로 자동 전개하여 저장한다.

군제의 수백 종 양식도 등록 공수가 감당 가능해진다.

→ FR-FRM-006 / FR-EXT-007

①

군제 수백 종 양식 적용 가능 여부가 여기서 갈린다

핵심 차별화 ② 수집 경로 3시나리오

DigiDox는 USB·Bluetooth 2가지뿐 — 현장 상황에 맞춘 선택지가 없다

현재 상황 · 문제

산업 현장에서는 작업자가 매번 PC를 조작해 추출해야 한다.

무인 운영이 불가능하고 누락이 발생한다.

실시간 모니터링이 필요한 현장에 대응할 수 없다.

자체 개발 요구사항

① 크래들 거치만으로 충전과 동시에 자동 추출 (산업 현장)

② PC · 모바일에서 사용자 수동 추출 (일반 · 병원)

③ Wi-Fi 펜이 중계 PC 없이 NDP로 직접 전송 (실시간)

→ FR-CAP-007 / 008 / 009

②

현장 유형별로 도입 장벽을 낮추는 핵심 선택지

핵심 차별화 ③ Excel 리포트 자동 매핑

DXtech의 실질적 경쟁력 — 반드시 확보해야 할 기능

현재 상황 · 문제

"DXtech는 고객에게서 폼(PDF)을 미리 받아 엑셀과 매핑한다"
(회의록)
고객은 쓰던 엑셀 서식을 그대로 결과물로 받는다.

도입 저항이 거의 없어 전환 설득이 쉽다.

이 기능이 없으면 DigiDox에서 옮겨올 이유가 없다.

자체 개발 요구사항

Excel 셀에 [필드ID] 플레이스홀더를 기입하면 값이 치환된다.

Doc Excel(1건 상세) / List Excel(다건 집계) 2종 지원.

템플릿 미등록 시 양식 구조 기반 기본 서식 자동 생성.

→ FR-RPT-001 ~ 006

③

5개 고객사가 요구 — 전환 설득의 결정적 무기

고객사별 요구 대응 매트릭스

각 요구가 몇 개 고객사에 걸리는지가 곧 개발 우선순위다

요구 항목	이츠와	군제	야마토	아사히	닛산	고토부키	스페인	계
반복행(테이블) 양식 구조		●	●	●	●	●	●	6
다국어(일본어 필수)	●	●	●	●	●	●	●	7
체크·선택 항목 판별		●	●	●	●		●	5
Excel 리포트 산출		●	●	●		●	●	5
추가 필기(追記) 병합		●		●	●	●		4
다품종 양식 대량 등록		●			●	●		3
가변 데이터 인쇄(연번·바코드)		●				●	●	3
USB 유선 수집		●		●	●			3
외부 시스템 연계		●	●		●			3
동일 NCode 다매 식별						●	●	2
개인정보 취급 양식			●				●	2
파트너·대리점 계정	●					●		2
소형 용지(A7) 대응						●	●	2
스트로크 원본 제공					●			1

개발 우선순위 판단

고객사 수와 사업 일정을 함께 반영한다

1순위

전 고객 공통

- 반복행 양식 구조 — 6개사
- 일본어 UI — 7개사 전체
- 체크·선택 항목 판별 — 5개사
- Excel 리포트 산출 — 5개사

고객사 수가 곧 근거. 1차 릴리즈 필수.

2순위

일정 최우선

- 동일 NCode 다매 식별 — 2개사
- 가변 데이터 인쇄 — 3개사
- 소형 용지(A7) 대응 — 2개사
- 파트너·대리점 계정 — 2개사

고객사 수는 적지만 고토부키가 9~10월 영업 개시. 일정이 근거.

3순위

선택 · 별도 검토

- 스트로크 원본 제공 — 1개사(닛산)
- 고객사 자체 NCode 발급 — 군제
- 온프레미스 구축 — 현 시점 제외
- 대형 도면(A2/A3) — 시미즈 검토 중

단독 요구이거나 현 시점 요구가 아니다. 부록 A로 분리.

미결정 사항 — 착수 전 결정 필요

7가지. 1번은 사업 일정상 가장 먼저 결론이 나와 한다

1

동일 NCode 다매 식별 방식

고토부키는 인쇄 코스트 절감을 위해 같은 NCode 판으로 대량 인쇄하기를 원한다. 그러면 인쇄물 간 구별이 불가능해진다.
DigiDox는 문서 일련번호를 지면에 가변 인쇄해 해결하지만, 이는 매 인쇄를 개별 관리한다는 뜻이라 원래 목적과 상충한다.

① NCode 매수별 분리 발급

② 문서 일련번호 가변 인쇄

③ 연번 스탬프 인쇄 후 별도 식별

④ 앱·웹에서 페이지 지정

2

반복행 필드 모델 채택 여부

채택 시 nproj 스키마 확장
상 — CasterN 직결

3

라이선스 · 과금 모델

좌석제 / 양식 수 / 인쇄 매수
상 — 건적 필요

4

프린터 솔루션 앱 연동 규격

호출·파라미터·결과 회신
상

5

인쇄 방식 (PS / PCL)

지원 프린터 범위에 직결
중 — 고토부키

6

데이터 처리 성능 목표

업로드 → 추출 완료 시간
중

7

모바일 클라이언트 범위

시나리오 ② 대응 수준
중

추후 논의 필요 사항 (부록 A)

현 시점의 요구사항이 아니며, 사업 상황 변화에 따라 재논의한다

A.1 데이터 주권 및 온프레미스 구축

2026-06-24 회의에서 "일본 고객 데이터를 한국 서버에 두는 것에 대한 저항"과 온프레미스 선호가 제기되었고, 일본 내 서버 구축 시 유지보수 비용이 함께 지적되었다.

현 시점 판단 — 요구사항에서 제외

온프레미스를 요구하는 업체는 거의 사라졌다.
초기 구축 비용 과다로 사업 착수가 불가능하기 때문이다.
군제·닛산 포함 전 고객사가 자체 서버 저장을 지양한다.
→ 클라우드 / SaaS 로 확정

A.2 스트로크 원본 데이터 전용 제공

닛산 단독 요구. 별도 SDK 또는 내보내기 형태로 제공할지 검토.

A.3 대형 도면(A2/A3) 대응

시미즈 건설 내부 검토 단계. 확정 시 용지·렌더링 요구 재산정.

A.4 고객사 자체 NCode 발급 위임

군제 문의. 발급 정책·중복 방지 체계와 얹혀 별도 논의 필요.

A.5 필기 내용의 문자 변환 처리

본 문서 범위에서 제외한 영역. 별도 문서에서 정의한다.

NEXT STEP

요구사항정의서 v0.1 검토 요청

본 초안을 기준으로 기획팀 협의 후 v1.0을 확정한다.

01

팀 내부 검토

요구사항 누락·과잉 여부 확인
우선순위 M/S/C 재조정

02

미결정 7건 결론

1번 다매 식별 방식 최우선
고토부키 9~10월 영업 전 확정

03

기획팀 협의

과금 모델 · 릴리즈 범위 합의
v1.0 확정 후 설계 착수

본 문서 범위 — 필기 데이터의 수집 → 심볼(필드) 단위 구조화 → 활용. 문자 변환 처리 방식은 별도 문서에서 정의한다.